

相对偏差和相对误差怎么算？镁条如何称量？精度几何？  
一共校验了几次气密性？为什么？

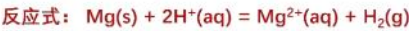
量气法测定摩尔气体常数

《普通化学实验》教学组  
李 宁 顾昊睿 徐孝菲

一、实验目的

- 学习量气法测定摩尔气体常数的方法及其原理。
- 学习气体分压定律与理想气体状态方程的应用。
- 掌握测量气体体积的操作。
- 掌握分析天平的使用方法。

二、实验原理



理想气体状态方程：

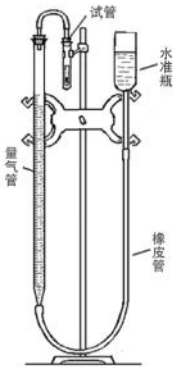
$$p_{H_2} V_{总} = n_{H_2} RT$$

$p$ ——气体的压力或分压 (Pa)  
 $V$ ——气体体积 ( $m^3$ )  
 $n$ ——气体的物质的量 (mol)  
 $T$ ——气体的温度 (K)  
 $R$ ——摩尔气体常数 ( $Pa \cdot m^3 \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ 或 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ )

根据道尔顿分压定律：
$$R = \frac{p_{H_2} V_{总}}{n_{H_2} T} = \frac{(p_{大气压} - p_{H_2O})(V_2 - V_1)}{\frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} (t + 273.15)}$$

- 文献值 $R = 8.314$  ( $Pa \cdot m^3 \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ 或 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ )

仪器装置图



水在不同温度下的饱和蒸气压

| 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10      | 1228    | 16      | 1817    | 22      | 2642    | 28      | 3770    | 34      | 5210    |

思考题

1. 本实验中置换出的氢气的体积是如何测量的？为什么读数时必须使水准瓶内液面与量气管内液面保持在同一水平面？

(1) 氢气体积的测量方法：

本实验采用排水集气法间接测量氢气体积。镁条与稀硫酸在密闭试管中反应产生氢气，气体沿橡皮管进入量气管顶部，将量气管内的水向下压入水准瓶中。反应前后分别读取量气管内液面的刻度值 ( $V_1$ ) (反应前) 和 ( $V_2$ ) (反应后)，氢气的体积为 ( $V = V_2 - V_1$ )。

(2) 必须保持液面持平的原因：

这是为了保证量气管内气体的压力等于外界大气压。

当水准瓶液面高于量气管液面时，水准瓶中的水柱对量气管内气体施加额外的静水压，量气管内气体实际压力 = 大气压 + 水柱差产生的额外压强，大于大气压。

当水准瓶液面低于量气管液面时，量气管内气体实际压力小于大气压。

只有在两液面保持在同一水平面时，量气管内气体压力才精确等于外界大气压。此时才能用道尔顿分压定律 ( $p_{H_2} = p_{ext}(\text{大气压}) - p_{H_2O}$ ) 准确计算氢气压，进而代入理想气体状态方程求得 ( $R$ )。

2. 量气管内气体的体积是否等于置换出氢气的体积？量气管内气体的压力是否等于氢气的压力？为什么？

(1) 体积：不等于。

量气管内收集到的气体体积 ( $V_2 - V_1$ )，包含了氢气和反应前量气管内原有空气的体积。但由于反应前后这部分空气的量不变（镁条与酸反应消耗的氧气可忽略），且温度恢复至室温后空气体积回到初始状态，因此排开水的体积增量即为氢气的体积，二者在数值上相等。严格来说，量气管内是氢气和原有空气的混合气体，但通过体积差计算，得到的体积差完全由氢气贡献。

(2) 压力：不等于。

根据道尔顿分压定律，混合气体的总压等于各组分气体分压之和。量气管内气体的总压力（调平后等于大气压 ( $p_{ext}\{\text{总}\}$ )）由三部分构成：

因此，氢气的分压仅为 ( $p_{H_2} = p_{ext}\{\text{总}\} - p_{H_2O}$ )（空气分压已包含在总压中，不需要单独扣除）。计算时直接从大气压中减去室温下的饱和水蒸气压，即得氢气压。

3. 试分析下列情况对实验结果有何影响：

为便于分析，先明确计算公式：

$$R = \frac{(p_{大气压} - p_{H_2O})(V_2 - V_1)}{\frac{m_{Mg}}{M_{Mg}} \cdot T}$$

$R$ 的准确值取决于 ( $V_2 - V_1$ ) (氢气体积) 和 ( $m_{Mg}$ ) (镁条质量) 的准确测定。

| 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa | 温度 / °C | 压力 / Pa |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10      | 1228    | 16      | 1817    | 22      | 2643    | 28      | 3779    | 34      | 5319    |
| 11      | 1312    | 17      | 1937    | 23      | 2809    | 29      | 4005    | 35      | 5623    |
| 12      | 1402    | 18      | 2063    | 24      | 2984    | 30      | 4242    | 36      | 5941    |
| 13      | 1497    | 19      | 2197    | 25      | 3167    | 31      | 4492    | 37      | 6275    |
| 14      | 1598    | 20      | 2338    | 26      | 3361    | 32      | 4754    | 38      | 6625    |
| 15      | 1705    | 21      | 2486    | 27      | 3565    | 33      | 5030    | 39      | 6992    |

### 三、实验步骤 (2人/组)

#### 1. 镁条的称量:

在分析天平上用直接法取三份镁条, 每份0.025~0.035 g左右 (准确至0.0001 g), 用称量纸包好, 待用。

##### 注意:

- (1) 三份镁条注意标记区分质量;
- (2) 每份镁条尽量称完整的一块, 大概1cm多一点, 不要三四块, 否则贴上试管的时候不好操作。



#### 2. 搭建装置和气密性检查:

- (1) 按右图所示装配好仪器。
- (2) 打开量气管塞子, 由水准瓶装自来水至量气管刻度略低于“0”的位置。
- (3) 上下移动水准瓶, 赶走橡皮管、量气管内壁的气泡。
- (4) 量气管的塞子, 水湿润后塞紧。用封口膜封上, 试管塞子水湿润后塞紧。
- (5) 将水准瓶下移约至量气管25mL处停留, 若量气管内液面仅在初始时稍有下降, 随后保持不变 (3-5min), 则不漏气。最后将水准瓶放回检漏前的位置。



##### 水位线这么设置的原因

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| 水位过高 (≥0刻度线)    | 液面进入上方无刻度的橡皮管内, 无法读出准确的初始读数 $V_1$ , 导致体积差无法计算。     |
| 水位过低 (明显低于0刻度线) | 反应产生的氢气会使液面继续下降, 一旦降到量气管最下面的刻度以下, 就无法读取终读数 $V_2$ 。 |

#### 3. 装反应物, 再次检查装置气密性:

- (1) 装  $H_2SO_4$ : 长颈漏斗将4~5 mL 3 mol/L  $H_2SO_4$  注入试管中, 不能让酸液沾在试管壁上 (戴手套操作)。
- (2) 贴镁条: 将镁条按压平整后用玻璃棒蘸少许水, 贴在试管壁上, 确保镁条不与酸接触。
- (3) 装好试管, 再次调整水准瓶使量气管中液面稍低于“0”刻度, 塞进磨口塞, 并再次检查气密性至合格。
- (4) 读数: 慢慢将水准瓶移至量气管右侧, 使两管液面在同一水平面, 准确读数, 记录  $V_1$  (小数点后两位, 单位 mL)。



#### 4. 氢气的发生、收集和体积的度量:

- (1) 反应: 松开试管上的铁夹, 将试管拿下来 (切记用手压紧试管塞), 稍稍抬高试管底部, 使酸与镁条接触, 充分反应, 待镁条落入酸溶液后, 再将试管恢复原样。  
注意: 在液面下降的同时, 慢慢向下移动水准瓶, 使两管液面大致保持在同一水平面上, 直至反应结束。
- (2) 读数: 反应结束后, 待试管冷却至室温, 调节水准瓶和量气管的液面处于同一水平面, 读取量气管内液面位置。



R的准确值取决于 ( $V_2 - V_1$ ) (氢气体积) 和 ( $m_{(Mg)}$ ) (镁条质量) 的准确测定。

##### (1) 量气管 (包括量气管与水准瓶相连接的橡胶管) 内气泡未赶尽

气泡占据了管内空间, 使量气管内液面初始位置偏高, ( $V_1$ ) 读数偏大。反应结束后, 气泡被压缩或上浮, 导致 ( $V_2 - V_1$ ) 偏大, 计算的氢气体积偏大, 最终 ( $R$ ) 值偏大。

##### (2) 镁条表面的氧化膜未擦净

镁条表面氧化膜 ( $MgO$ ) 不参与产生氢气, 但计入称量质量 ( $m_{(Mg)}$ )。实际参与反应的镁质量小于称量值, 产生的 ( $n_{(H_2)}$ ) 小于理论值, 而计算时以称量质量代入, 导致计算的 ( $R$ ) 值偏小。

##### (3) 固定镁条时, 不小心使其与稀酸溶液有了接触

镁条提前与酸接触, 部分氢气在正式读数 ( $V_1$ ) 之前就已产生并逸散。这导致正式反应开始后收集到的氢气体积 ( $V_2 - V_1$ ) 偏小, 计算所得 ( $R$ ) 值偏小。

##### (4) 反应过程中, 实验装置漏气

氢气从漏气处逸出, 收集到的氢气体积 ( $V_2 - V_1$ ) 偏小, 导致 ( $R$ ) 值偏小。严重漏气时实验直接失败。

##### (5) 反应过程中, 因量气管压入水准瓶中的水过多, 造成水由水准瓶中溢出

水准瓶内的水溢出, 导致调节液面时水准瓶内的液面高度无法准确对应量气管液面。反应后调平时, 水准瓶液面实际低于应有位置, 量气管内液面被过高调节, ( $V_2$ ) 读数偏大, 计算的氢气体积偏大, 最终 ( $R$ ) 值偏大。  
若水准瓶水溢出后未及时补充, 水准瓶中水量减少, 调平后水准瓶液面位置偏低, 对量气管内气体的实际压力判断产生偏差, 同样会使 ( $V_2$ ) 读数不准。

##### (6) 反应完毕, 未等试管冷却到室温即进行体积读数

镁与酸反应是放热反应, 反应刚结束时量气管内气体温度高于室温。根据理想气体状态方程 ( $V/T = nR/p$ ), 温度偏高时气体体积膨胀, ( $V_2$ ) 读数偏大。计算时却以室温 ( $T$ ) 代入 (分母偏小), 而 ( $V_2 - V_1$ ) 偏大 (分子偏大), 两者叠加使 ( $R$ ) 值显著偏大。因此, 实验要求反应结束后等待装置冷却至室温, 且连续两次读数相差不超过 0.1 mL, 方可记录 ( $V_2$ )。

##### 两次检验气密性的原因

第一次检漏: 装置组装后, 注水排尽气泡, 升降水准瓶, 下移至量气管约25 mL处静置3~5 min, 观察液面是否变化。  
第二次检漏: 加入硫酸并贴好镁条, 塞紧塞子后, 再次调液面略低于0刻度, 静置观察。  
原因: 第一次确保装置整体不漏气; 第二次检查加酸后磨口塞是否密封良好, 避免反应过程中漏气。

##### 缓慢下移的原因

这主要是为了安全和稳定。镁条与酸的反应很快, 氢气会迅速产生并把水压下。缓慢下移水准瓶, 既能保证产气顺畅, 又不至于让量气管内的压力剧烈波动, 可以避免气体从连接处泄漏, 也给操作者留出了调节和观察的时间。

面大致保持在同一水平面上，直至反应结束。

(2) 读数：反应结束后，待试管冷却至室温，调节水准瓶和量气管的液面处于同一水平面，读取量气管内液面位置，记录  $V_2$  (小数点后两位，单位 mL)。然后每隔 1~2min 记录一次液面读数，直至前后两次读数相差不超过 0.1 mL，表面此时量气管内的温度已与室温一致。



这主要是为了安全和稳定。镁条与酸的反应很快，氢气会迅速产生并把水往下压。缓慢下移水准瓶，既能保证产气顺畅，又不至于让量气管内的压力剧烈波动，可以避免气体从连接处泄漏，也给操作者留出了调节和观察的时间。

5. 记录下室温  $T$  和大气压力  $P$ 。

注意：每次实验都要记录  $T$  和  $P$ ，一共记录三次。

6. 打开试管塞子，弃去管内溶液，洗净试管。

7. 用另外两份已称量的镁条重复实验，计算结果。

注意：实验结果要求误差 < 1% 的为好，误差在 1~3% 的为一般，误差在 3~5% 的为差，误差 > 5% 的为不合格，不合格的数据不能使用，需要继续称量镁条，再次进行实验，直到误差满足要求为止。

请在数据计算好之后再拆除实验装置！！

### 实验步骤总结

称取镁条 0.025-0.035 g  $\Rightarrow$  搭建装置  $\Rightarrow$  往量气管注水，排气泡  $\Rightarrow$  调整水准瓶，

检漏  $\Rightarrow$  装硫酸  $\Rightarrow$  贴镁条  $\Rightarrow$  再次调整水准瓶，检漏  $\Rightarrow$  读取量气管液面位置，

记录  $V_1 \Rightarrow$  使镁条和硫酸反应至完全  $\Rightarrow$  装置冷却至室温  $\Rightarrow$  读取量气管液面位

置，记录  $V_2 \Rightarrow$  记录室温和大气压力  $\Rightarrow$  平行测定三次

## 四、注意事项

1. 两人一合作将装置搭在实验台的中间，两人共用一个装置，镁条称取三份。但是如果数据的精密度和准确度不符合要求，需要继续称取镁条进行实验直至数据符合要求。
2. 气路要通畅，橡胶管切勿打折。
3. 从水准瓶注入自来水时，要缓慢。
4. 务必排出橡皮管内气泡，排净标志：皮管内透明度均匀，无浅色块状部分。
5. 取用硫酸时，注意安全。

## 五、数据和结果分析

| 实验编号                                                 | I | II | III |
|------------------------------------------------------|---|----|-----|
| 镁条质量 $m_{Mg}$ / g                                    |   |    |     |
| 反应前量气管内液面的读数 $V_1$ / mL                              |   |    |     |
| 反应后量气管内液面的读数 $V_2$ / mL                              |   |    |     |
| 生成 $H_2$ 的体积 $V$ / mL                                |   |    |     |
| 室温 $T$ / K                                           |   |    |     |
| 大气压 $p$ / kPa                                        |   |    |     |
| 室温时水的饱和蒸气压 $p_{H_2O}$ / kPa                          |   |    |     |
| 氢气的分压 $p_{H_2}$ / kPa                                |   |    |     |
| 氢气物质的量 $n_{H_2}$ / mol                               |   |    |     |
| 摩尔气体常数 $R$ / (J·K <sup>-1</sup> ·mol <sup>-1</sup> ) |   |    |     |
| $R$ 的实验平均值 / (J·K <sup>-1</sup> ·mol <sup>-1</sup> ) |   |    |     |
| 相对平均偏差 $\bar{\alpha}_r$ / %                          |   |    |     |
| 相对误差 $E_r$ / %                                       |   |    |     |

• 分析讨论产生误差的原因

$$E_r = \frac{E_a}{x_T} \times 100\% = \frac{x - x_T}{x_T} \times 100\%$$

|                                                                   |                                                                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| $R$ 的实验平均值 / ( $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$ ) |                                                                         |  |  |
| 相对平均偏差 $\bar{d}_r/\%$                                             |                                                                         |  |  |
| 相对误差 $E/\%$                                                       |                                                                         |  |  |
| • 分析讨论产生误差的原因                                                     | $E_r = \frac{E_a}{x_T} \times 100\% = \frac{x - x_T}{x_T} \times 100\%$ |  |  |

## 六、实验室提醒

- 废弃的镁条请回收至回收瓶中，**请勿将镁条随意丢弃!**



- 分析天平已调水平，请勿随意挪动位置，否则需自行调节水平。
- 实验结束请将试管和漏斗洗净，并拆除所有装置，放回原位。